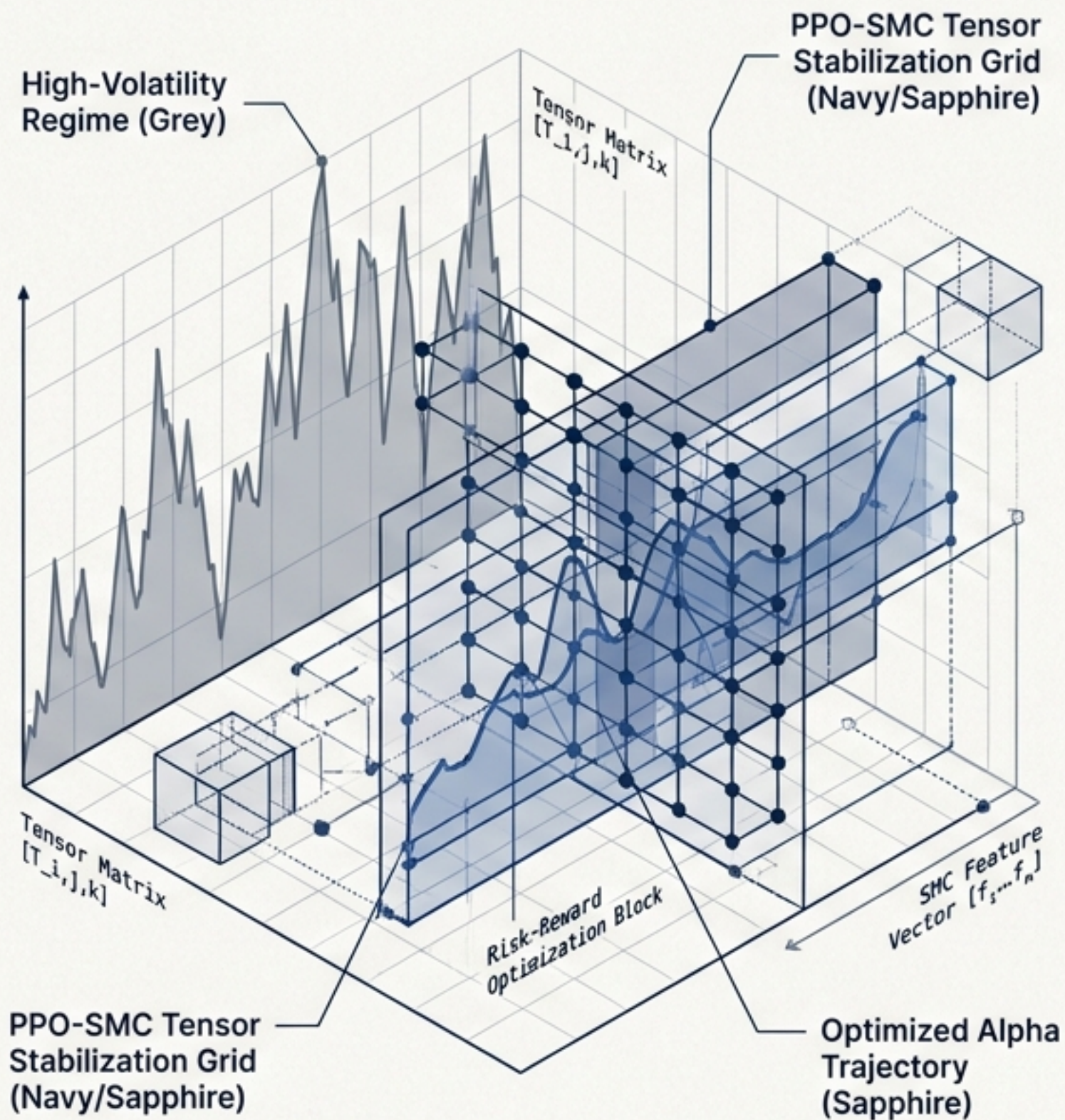


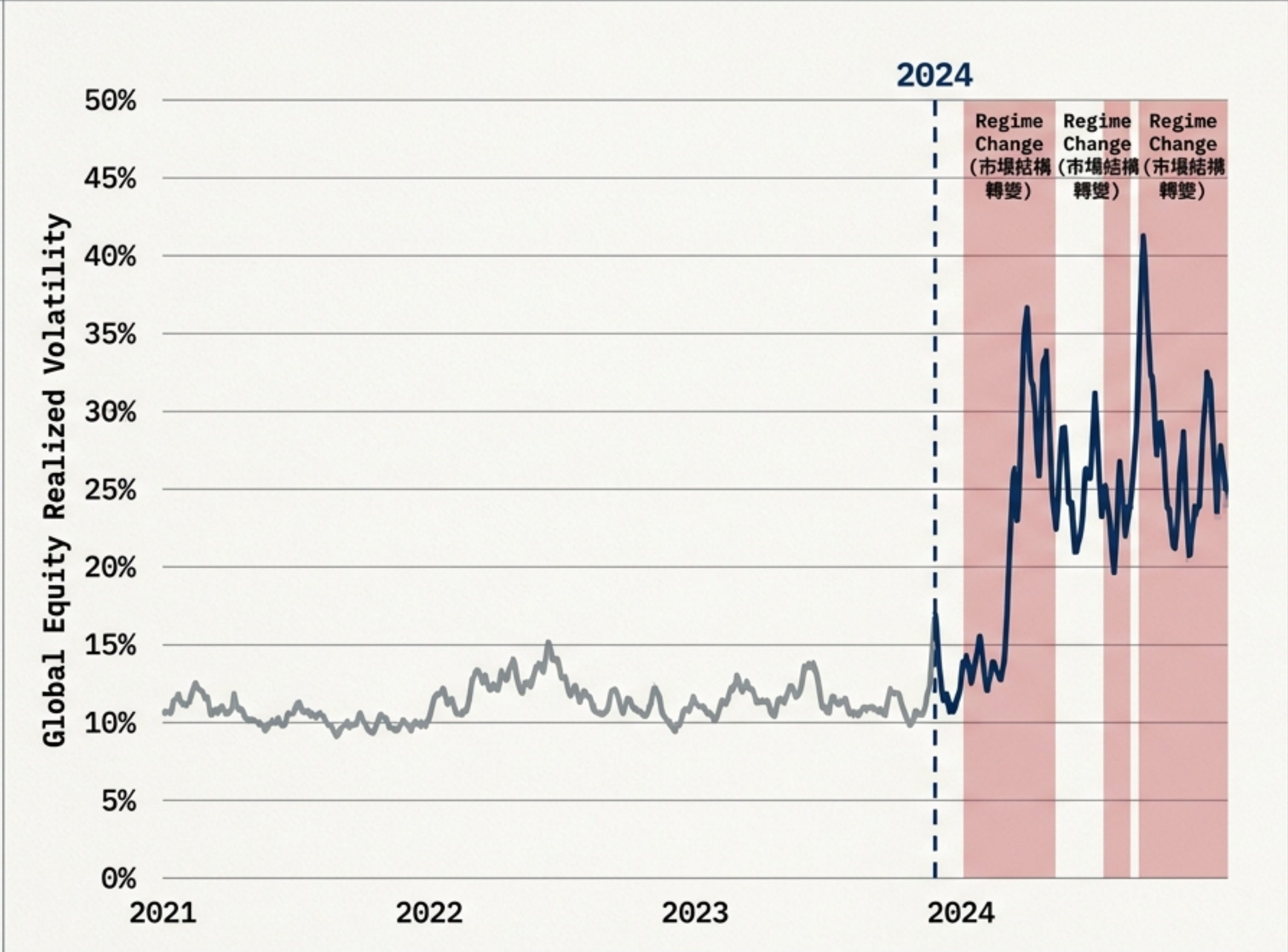
專家級論文摘要與緒論： 結合 PPO 算法與 SMC 特徵之動態資金配置框架

[Research Focus] 探索高波動環境下的
最佳資金利用率與極致風險收益比

領域：	金融工程 × 強化學習
核心方法：	智慧貨幣概念 (SMC) + 近端策略優化 (PPO)
市場環境：	2024-2026 高波動性體制
優化目標：	資金分配權重動態優化與最大回撤最小化



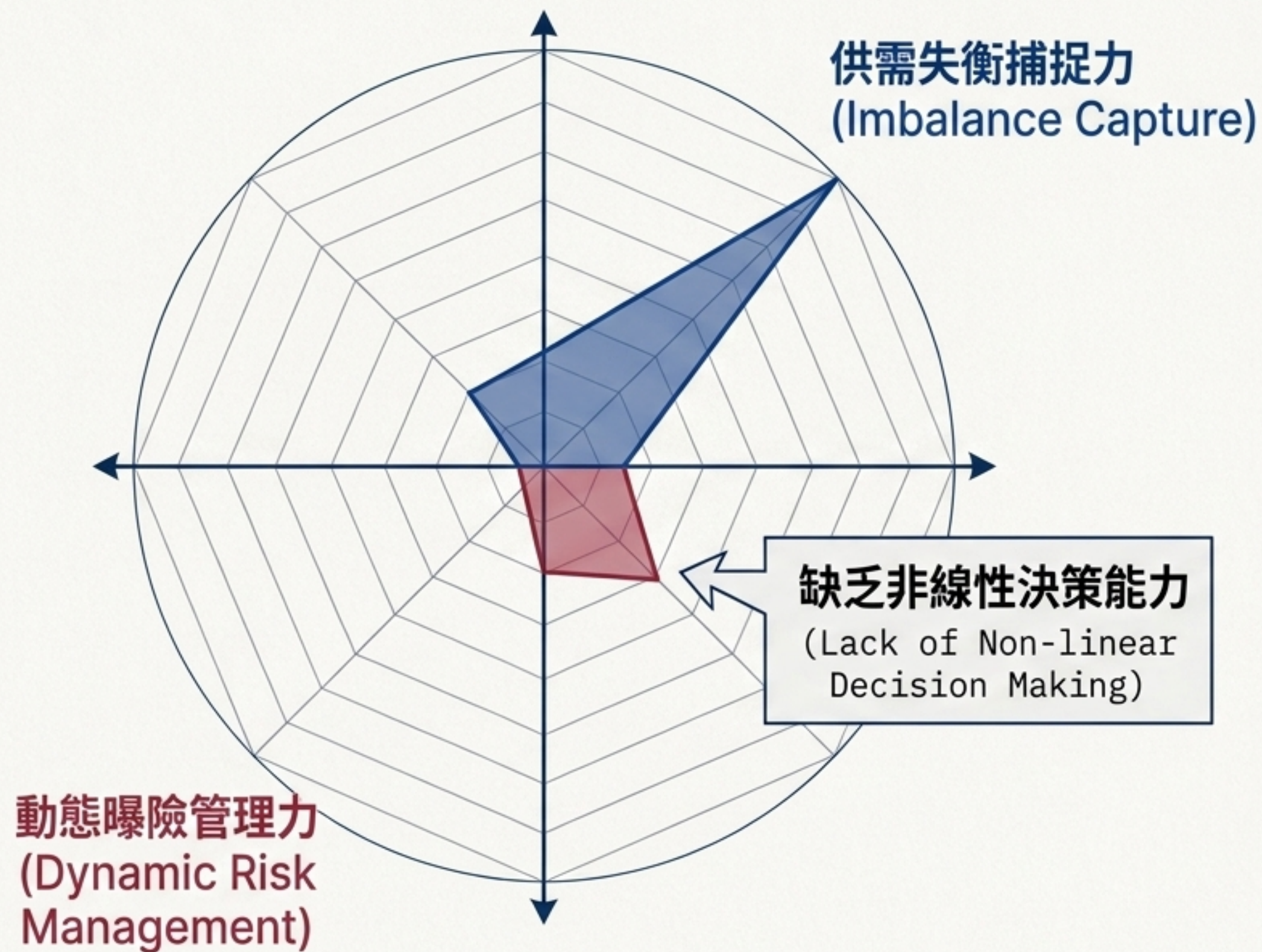
A. ATTENTION GETTER：靜態規則在 2024+ 高波動環境中的失效現實



日間波動率
(Realized Volatility)
飆升 25%

- 資金配置效率直接決定量化系統的生存能力。
- 自 2024 年起，全球主要股市 RV 指數較前三年平均顯著上升。
- 市場結構轉變頻率劇增，傳統固定參數策略面臨前所未有的失效挑戰。

A. ATTENTION GETTER：傳統 SMC 的阿基里斯腱



優勢：傳統「Smart Money Concept (SMC)」能精準捕捉機構級的供需失衡。



致命傷：難以為動態波動中精確管理曝險。



本研究創新點：跨領域整合強化學習與相對價值框架，追求極致的夏普比率 (Sharpe Ratio)。

B. BUT：傳統交易框架的核心痛點與挑戰

零售級 SMC 交易法

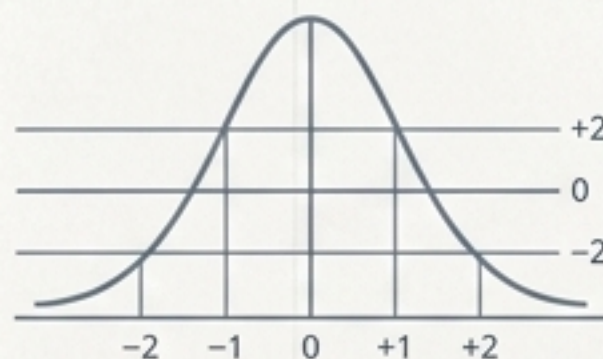


特徵：依賴「訂單塊 (Order Block)」與「公允價值缺口 (FVG)」。



痛點：主觀經驗導向，缺乏數值化嚴謹定義，無法進行動態回測驗證。

傳統配對交易 (Pairs Trading)

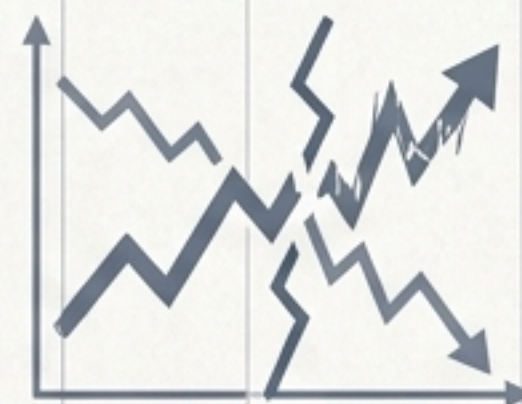


特徵：依賴固定標準差 (Z-Score) 閾值，等權重下注。



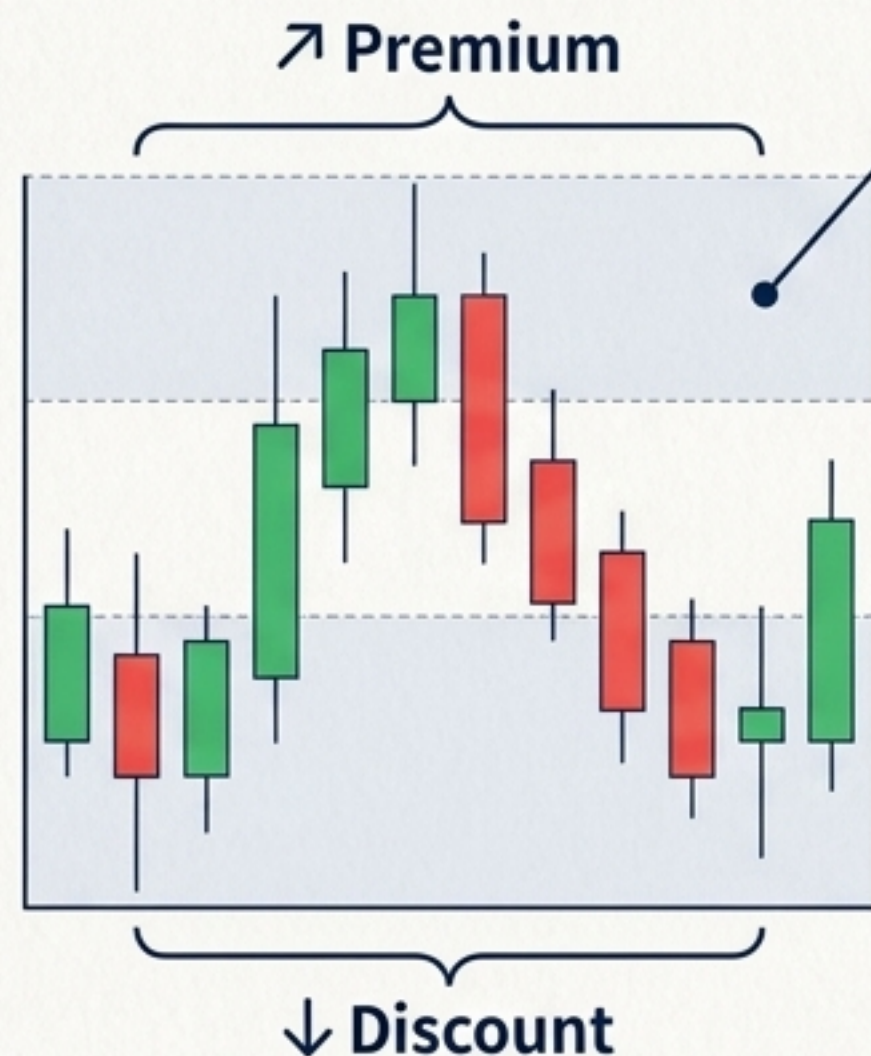
痛點：面對相關性破裂時，缺乏彈性資金保護，易產生嚴重回撤風險。

2024+ 市場現實



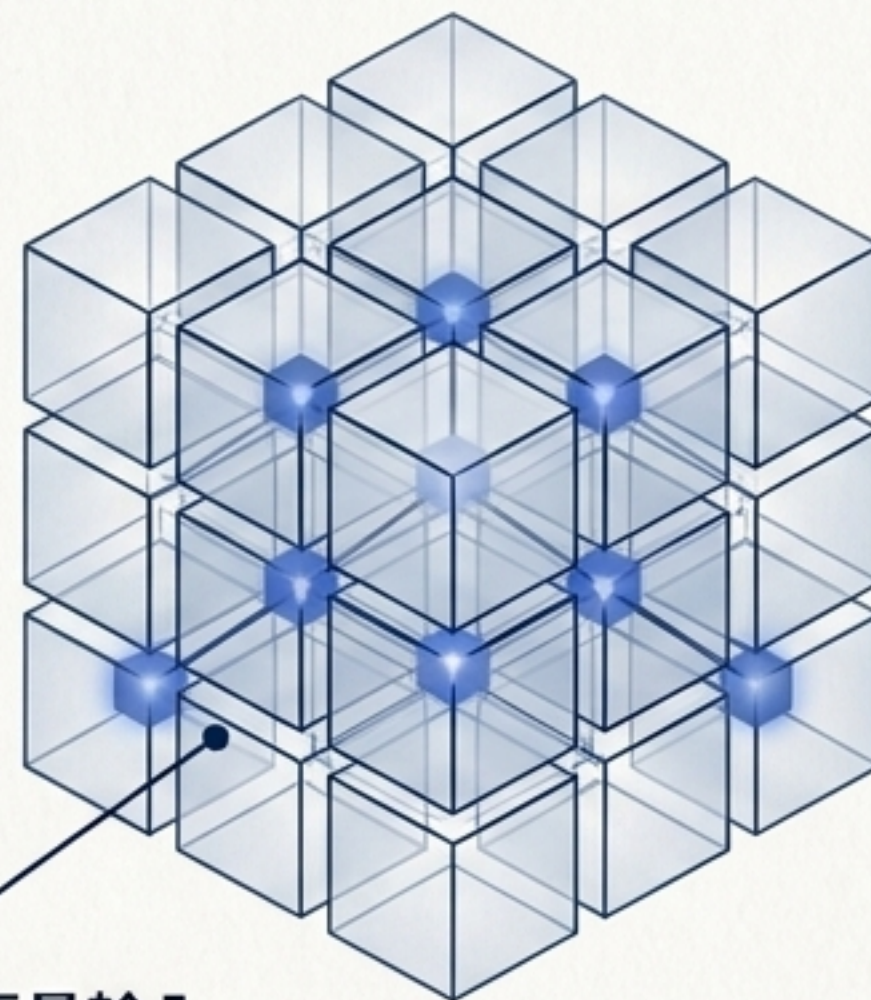
結果：兩者皆無法抵禦頻繁的 **Regime Change**，導致嚴重的資金耗損。

C. CURE：首創 PD-Array 矩陣張量化



輸入 (Input)：
主觀的 SMC 形態特徵。

轉化 (Transformation)：
張量化 (Quantization)

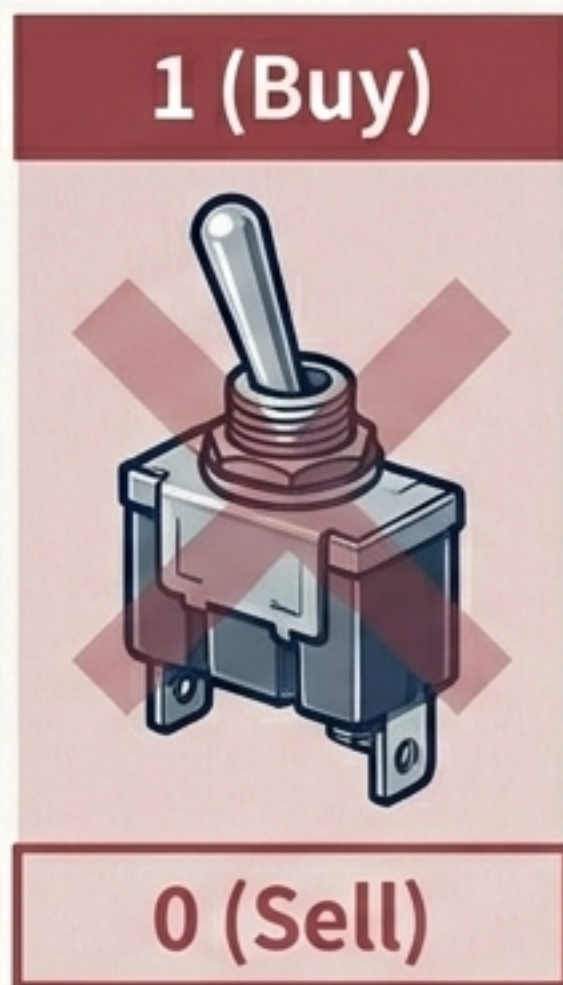


輸出 (Output)：
具備時間序列特徵的張量輸入
(Tensor Input)。

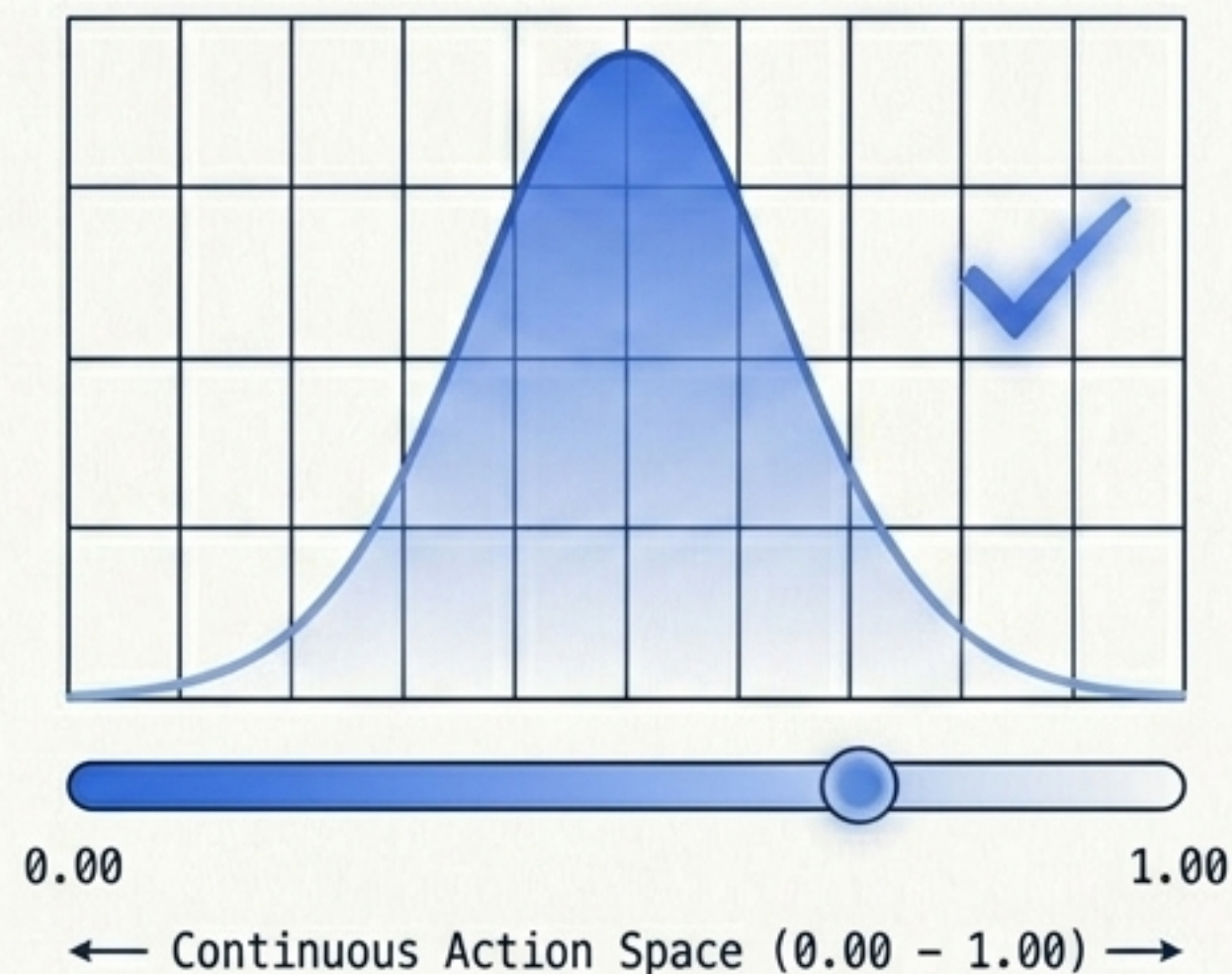
AI 具備專業交易員視角，精確識別「溢價」與「折價」區間。
提出一套基於 PPO 算法的動態資金配置框架。

C. CURE：從二元決策到連續動作空間的躍升

傳統限制：二元化買賣執行
(Binary Execution)

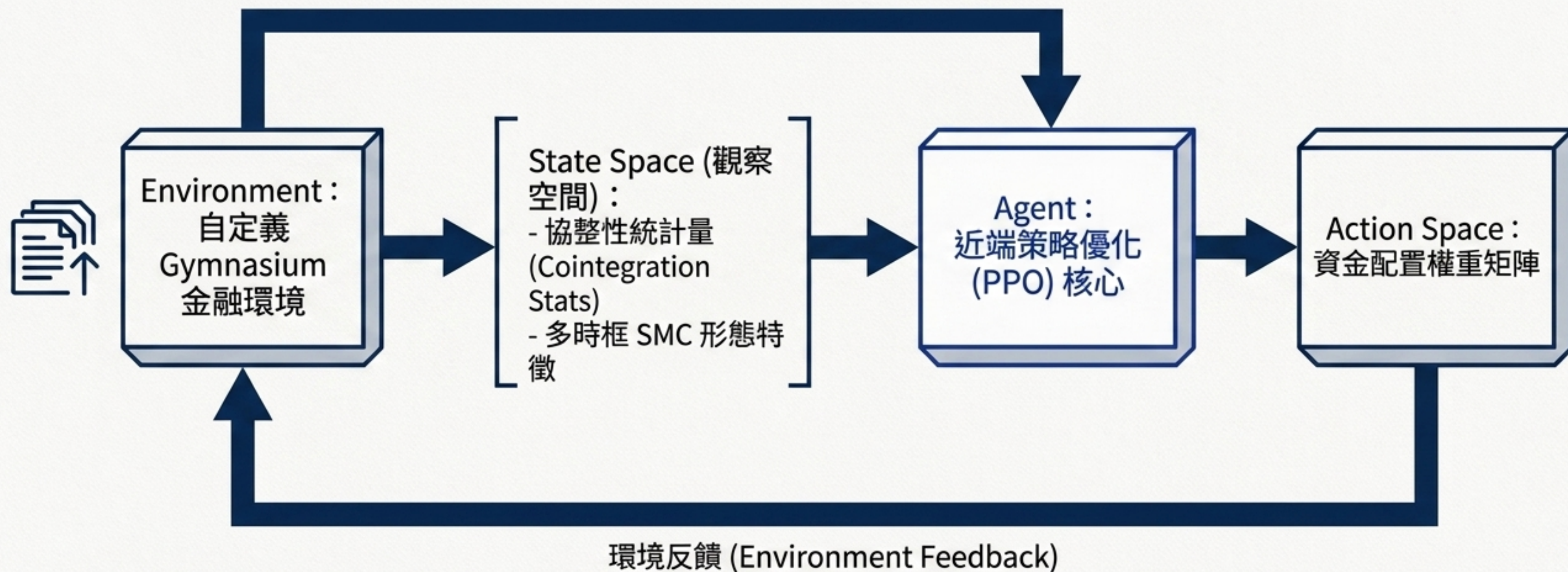


PPO 算法優勢：連續動作空間
(Continuous Action Space)

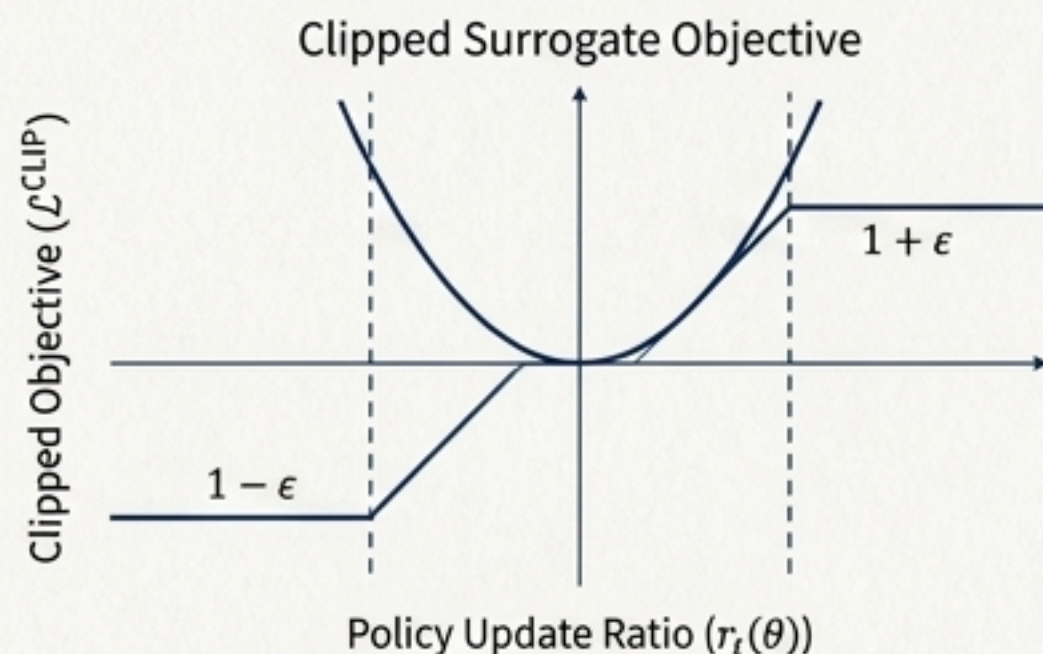


決策結果：針對當前市場的「不確定性」，精確輸出最優的資金分配權重 (Optimal Capital Allocation Weights)，而非單純的進出場訊號。

D. DEVELOPMENT：數據驅動的決策鏈架構



D. DEVELOPMENT：演算法核心穩定性與複合獎勵函數



Algorithm Stability

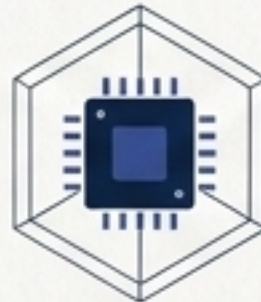
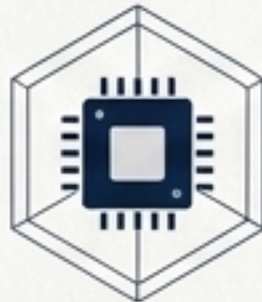
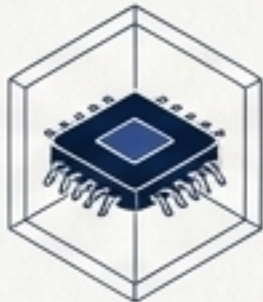
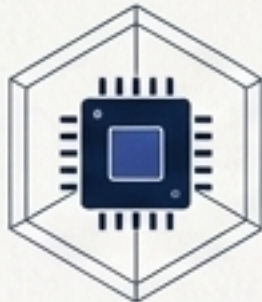
策略穩定機制: 採用「裁剪代理目標函數 (Clipped Surrogate Objective)」，確保模型在極端波動下的策略更新穩定性，避免災難性遺忘。

Composite Reward Function



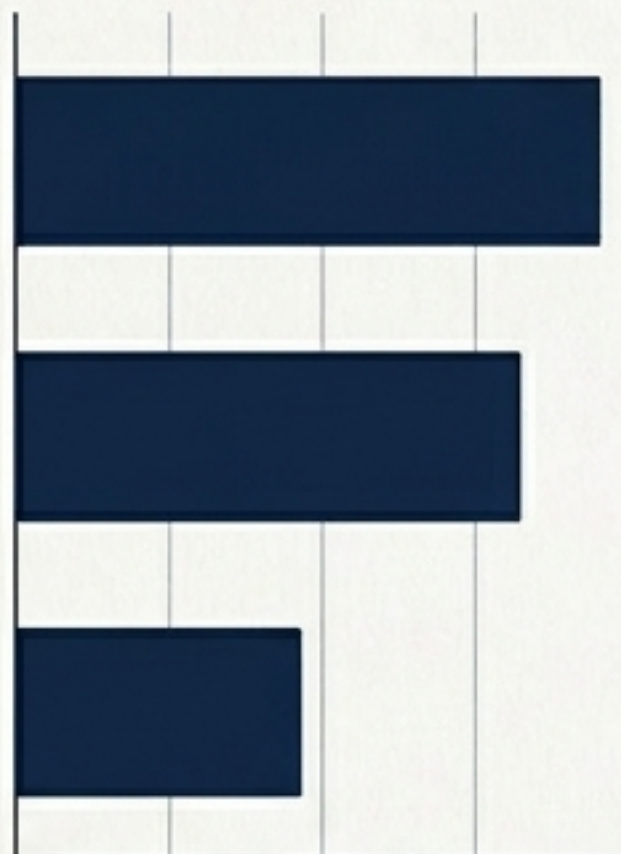
結論：實現從視覺化形態到自動化決策的無縫轉換。

E. EXPERIMENTS：實驗設計與 SOTA 基準對標

回測數據池 (Data Universe)	 美股科技板塊中具備高度協整性的股票對。
實驗目標 (Objective)	 證實強化學習在動態環境下的優越性與實戰可行性。
對標模型 (State-of-the-Art Baselines)	純粹機器學習回歸模型 (ML Regression) 最先進固定閾值統計套利模型 (Fixed-Threshold Stat-Arb) *(Context aligned with Open FinRL Contest benchmark standards).*

E. EXPERIMENTS：雙維度模型評估矩陣

量性指標 (Quantitative)



- 年化收益率
(Annualized Return)
- 夏普比率
(Sharpe Ratio)
- 最大回撤
(Maximum Drawdown)

定性指標 (Qualitative)



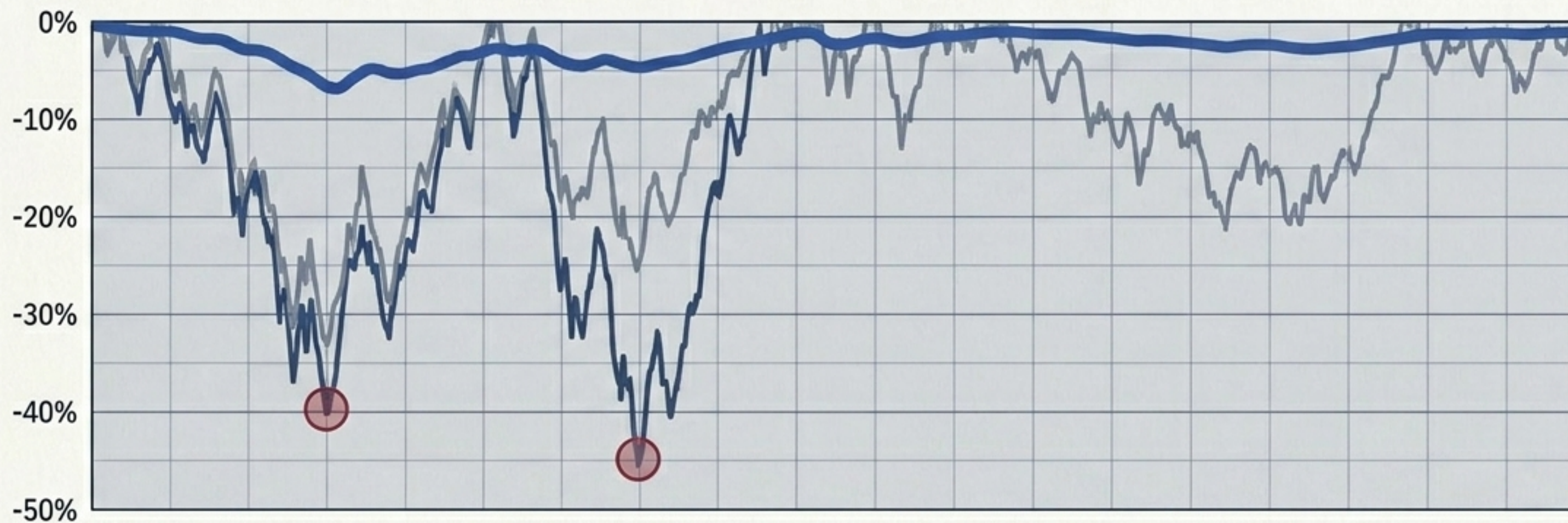
- 模型收斂速度
(Convergence Speed)



- 市場轉折點識別敏感度
(Turning Point Sensitivity)

全面評估模型在獲利能力與結構適應性上的雙重授權。

F. FINDINGS：高波動市場中的顯著 Alpha 生成



-15% ~ -20%

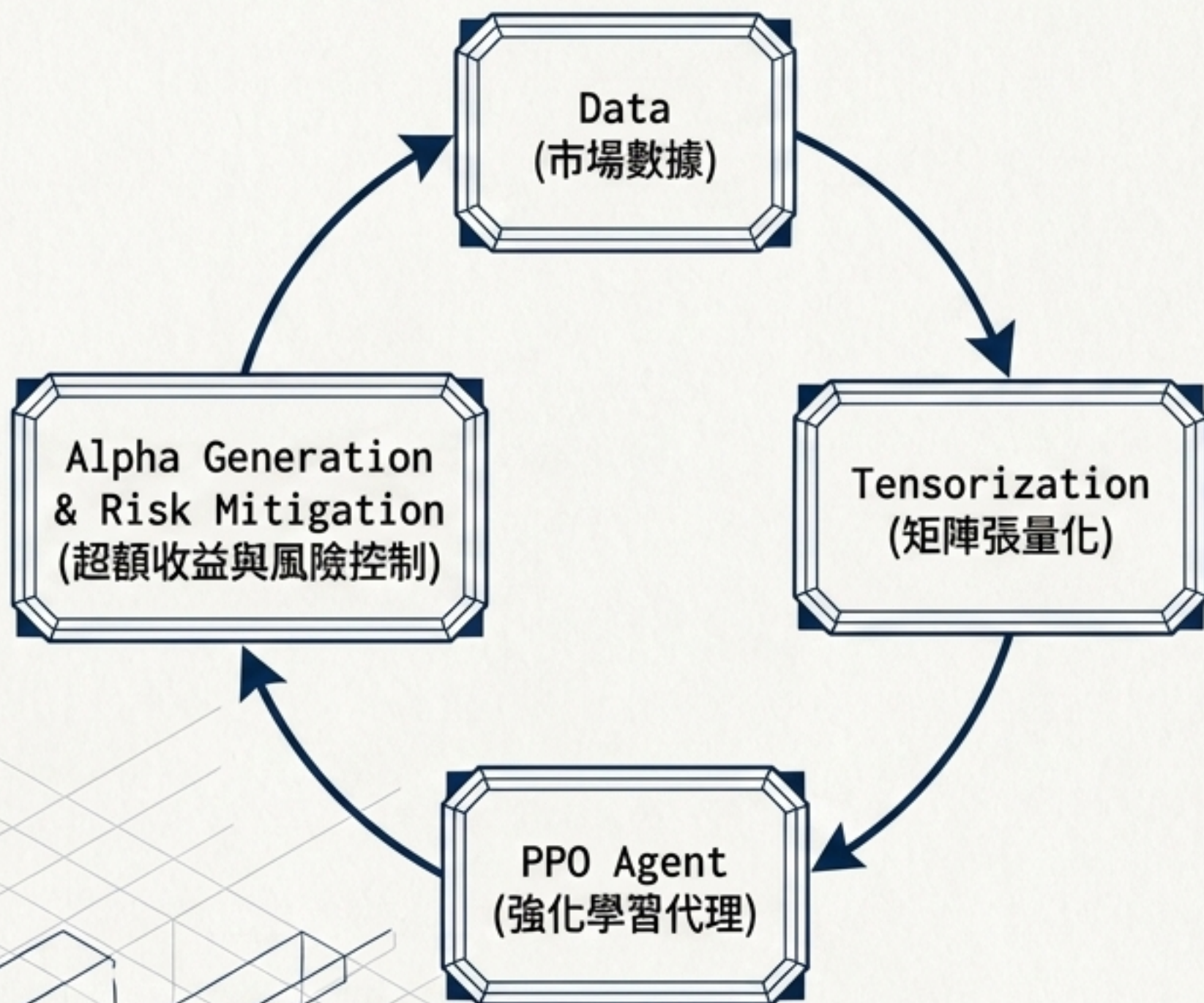
在高波動市場環境下，最大回撤顯著降低。

風險調整後收益

顯著優於所有基準對標模型。

結合 PPO 算法與 SMC 特徵的動態配置模型，展現出極致的資金防禦力。

核心學術貢獻：決策科學化與極致資金彈性



跨領域突破：成功將主觀 SMC 微觀結構轉化為嚴謹的強化學習數學框架。

實務價值：徹底解決靜態規則在 2024-2026 高波動環境下失效的痛點。

最終結論：本研究不僅提升了資金管理的靈活性，更為次世代量化交易系統（如 FinRL 範式）提供了堅實的科學化決策基礎。